

数学竞赛与数学奖

第六十六届

William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson, Loren C. Larson

2005 年 12 月 3 日举行了第 66 届 William Lowell Putnam 数学竞赛. 竞赛由 William Lowell Putnam 奖学金奖励基金会资助. 该基金会是由 Putnam 夫人为纪念其丈夫而出资设立的. 每年一次的竞赛由美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 主办. 按照竞赛规则, 结果如下.

一等奖 25,000 美元奖给 Harvard (哈佛) 大学数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给 Princeton (普林斯顿) 大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给 Duke (杜克) 大学数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给 MIT (麻省理工学院) 数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给 Waterloo (滑铁卢) 大学数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金.

(按学校名称的英文序) 加州理工学院、Carnegie Mellon 大学、Stanford (斯坦福) 大学、Toronto (多伦多) 大学和 Yale (耶鲁) 大学的代表队获荣誉提名奖. 个人成绩前 6 名 (其中 MIT 3 名, Harvard 大学 2 名, Princeton 大学 1 名) 每人获 2,500 美元奖金, 并成为 Putnam 会员 (Putnam Fellow). 个人成绩第 7—16 名每人获 1,000 美元奖金. 个人成绩第 17—24 名每人获 250 美元奖金. 第 25 名之后 (含) 的 51 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 99 名内的个人. 以 William Lowell Putnam 的妻子名字命名的 Elizabeth Lowell Putnam 奖是奖给“在竞赛中的表现特别值得称赞的一位女性”的, 奖金 1,000 美元, 今年的得主是 Harvard 大学的学生.¹⁾

加拿大和美国的 500 个学院和大学的 3545 名学生参加了这次竞赛. 有 395 个单位组队参赛. 命题委员会由位于 Ann Arbor 的 Michigan 大学的 Hugh L. Montgomery (主席), 位于 Dallas 的 Texas 大学的 Titu Andreescu 和 Vanderbilt 大学的 Steven Tschanz 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 不同的解答已在 Mathematics Magazine, 79(2006), p.76—81 中刊出.²⁾

问 题

问题 A1 证明, 每个正整数是一个或多个形如 $2^r 3^s$ 之数的和, 其中 r 和 s 是非负整数, (例如, $23 = 9 + 8 + 6$.) 并且, 每个被加数不能整除其它的被加数.

问题 A2 令 $S = \{(a, b): a = 1, 2, \dots, n, b = 1, 2, 3\}$. S 的一个城堡形游程是

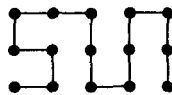
原题: The Sixty-Sixth William Lowell Putnam Mathematical Competition. 译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.113 (2006), No.8, p.733—743.

1) 第 64、65 届 Putnam 竞赛该奖的得主均为 Princeton 大学的学生. —— 译注

2) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译. —— 译注

一条折线路径, 它由依次连接诸点 $p_1, p_2, \dots, p_{3n}$ 的线段组成, 使得

- (i) $p_i \in S$, (ii) 对于 $1 \leq i < 3n$, p_i 与 p_{i+1} 相距一个单位, (iii) 对每个 $p \in S$, 存在唯一的 i , 使得 $p_i = p$. 有多少条城堡形游程, 以 $(1, 1)$ 为起点, 并以 $(n, 1)$ 为终点?



(对于 $n = 5$, 一条这样的城堡形游程由右图描绘.)

问题 A3 令 $p(z)$ 是一个次数为 n 的多项式, 它的所有零点在复平面中的绝对值皆为 1. 令 $g(z) = p(z)/z^{n/2}$. 证明, $g'(z)$ 的所有零点的绝对值也都为 1.

问题 A4 令 H 是一个 $n \times n$ 矩阵, 它的所有元素是 1 或 -1 , 并且它的各行相互垂直. 假设 H 有一个 $a \times b$ 子矩阵, 其元素皆为 1. 证明: $ab \leq n$.

问题 A5 求值 $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x^2+1} dx$.

问题 A6 令 $n \geq 4$ 给定, 并设 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是 n 个在一个圆周上随机地、独立地、均匀地选取的点. 考虑顶点为所有 P_i 的凸 n 边形. 这个多边形至少有一个顶角为锐角的概率是多少?

问题 B1 求一个非零多项式 $P(x, y)$, 使得对于所有实数 a , 有 $P(\{a\}, [2a]) = 0$.

(注: $[v]$ 是小于或等于 v 的最大整数.)

问题 B2 找出所有的正整数 $n, k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得 $k_1 + k_2 + \dots + k_n = 5n - 4$, 并且 $\frac{1}{k_1} + \dots + \frac{1}{k_n} = 1$.

问题 B3 找出所有的可微函数 $f: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$, 对于这样的函数, 存在一个正实数 a , 使得对于所有的 $x > 0$, 有

$$f'\left(\frac{a}{x}\right) = \frac{x}{f(x)}.$$

问题 B4 对于正整数 m 和 n , 令 $f(m, n)$ 表示满足下述条件的整数的 n 数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的数目: $|x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| \leq m$. 证明: $f(m, n) = f(n, m)$.

问题 B5 令 $P(x_1, \dots, x_n)$ 表示变量 $x_1, \dots, x_n$ 的实系数多项式, 并假设

$$(a) \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2} \right) P(x_1, \dots, x_n) \equiv 0.$$

以及

$$(b) x_1^2 + \dots + x_n^2 \text{ 整除 } P(x_1, \dots, x_n).$$

证明: $P \equiv 0$.

问题 B6 令 S_n 表示诸数 $1, 2, \dots, n$ 的所有置换的集合. 对于 $\pi \in S_n$, 若 π 是一个偶置换, 则令 $\sigma(\pi) = 1$; 若 π 是一个奇置换, 则令 $\sigma(\pi) = -1$. 并令 $\nu(\pi)$ 表示 π 的不动点的数目. 证明:

$$\sum_{\pi \in S_n} \frac{\sigma(\pi)}{\nu(\pi) + 1} = (-1)^{n+1} \frac{n}{n+1}.$$

解 答

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, n_8, \dots, n_0, n_{-1})$ 中, n_i ($10 \geq i \geq 0$) 是得分前 196 名参赛者中该题得 i 分的学生人数, 而 n_{-1} 是未交该题解答的人数.

A1 (132, 17, 6, 0, 0, 0, 0, 10, 4, 16, 11)

解答 我们用归纳法来论证. 显然, $1 = 2^0 3^0$, 因此数 1 可以表示为所希望的形式. 如果 n 是偶数, 那么由归纳假设, $n/2$ 有这样的一个表示, 只须把每个被加项乘以 2 即可. 假设 n 是奇数, 并令 k 是使 $3^k \leq n$ 的最大整数. 如果 $n = 3^k$, 那么我们就得到了结果. 如果 $3^k < n < 3^{k+1}$, 则 $m = (n - 3^k)/2$ 是一个正整数. 因为 $m < n$, 由归纳假设我们即得, 我们可以把 m 写为 $m = \sum_i 2^{r_i} 3^{s_i}$. 这样就有 $n = 3^k + \sum_i 2^{r_i+1} 3^{s_i}$. 只须证明“没有被加数整除其它的被加数”即可. 利用归纳假设, 仅当 $i = j$ 时 $2^{r_i+1} 3^{s_i}$ 整除 $2^{r_j+1} 3^{s_j}$. 此外, 因为 2 是 $2^{r_i+1} 3^{s_i}$ 的因子, 但不是 3^k 的因子, 所以 $2^{r_i+1} 3^{s_i}$ 不整除 3^k . 最后, $m = (n - 3^k)/2 < (3^{k+1} - 3^k)/2 = 3^k$. 这样, $2^{r_i} 3^{s_i} < 3^k$,¹⁾ 因而 3^k (不整除 $2^{r_i} 3^{s_i}$, 也——校注) 不整除 $2^{r_i+1} 3^{s_i}$.

A2 (85, 44, 13, 0, 0, 0, 0, 24, 5, 12, 13)

解答 令 $T(n)$ 是以 $(1, 1)$ 为起点, 并以 $(n, 1)$ 为终点的城堡形游程 $S_n \equiv S$ 的数目, 并令 $U(n)$ 是以 $(1, 1)$ 为起点, 并以 $(n, 3)$ 为终点的城堡形游程 S_n 的数目. 令 j ($0 \leq j \leq n-2$) 表示在第一个垂直移动前所作的向右移动的次數. 一旦作了第一次向上移动, 无障碍地通过前 $j+1$ 列中所有方块的唯一方法是向左移动 j 次, 向上移动, 再向右移动 $j+1$ 次. 这时局中人²⁾ 位于 $(j+2, 3)$. 剩下还需以 $(j+2, 3)$ 为起点, 以 $(n, 1)$ 为终点地穿过一个 $3 \times (n-1-j)$ 棋盘. 由定义, 这可以用 $U(n-1-j)$ 种方法做到. 这样,

$$T(n) = \sum_{j=0}^{n-2} U(n-1-j).$$

类似地,

$$U(n) = \sum_{j=0}^{n-1} T(n-1-j),$$

其中约定 $T(0) = 1$. 显然, 有 $T(1) = 0$ 和 $U(1) = 1$. 我们断言, 当 $n \geq 2$ 时有 $T(n) = U(n) = 2^{n-2}$. 这个结论从上面两个恒等式通过归纳法即得.

A3 (14, 2, 5, 0, 0, 0, 0, 6, 4, 86, 79)

解答 我们记 $p(z) = c(z - z_1) \cdots (z - z_n)$. 这样即有

$$\frac{g'(z)}{g(z)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{z - z_k} - \frac{1}{2z} \right).$$

因而

$$2z \frac{g'(z)}{g(z)} = \sum_{k=1}^n \frac{z + z_k}{z - z_k}. \quad (1)$$

1) 原文误为 $2^{r_i+1} 3^{s_i} < 3^k$. ——译注

2) 解答中假设有一人 (称为局中人) 沿着城堡形游程在行走. ——译注

对于固定的 k , 考虑以 z, z_k 和 $-z_k$ 为顶点的三角形. 因为从 $-z_k$ 到 z_k 的线段是单位圆的直径, 因此如果 $|z| > 1$, 则三角形在 z 处的顶角是锐角. 在此情形有 $|\arg((z+z_k)/(z-z_k))| < \pi/2$, 这就是说 $\operatorname{Re}((z+z_k)/(z-z_k)) > 0$. 由于这个不等式对每个 k 成立, 因此当 $|z| > 1$ 时 (1) 的右端有正的实部. 这样, 当 $|z| > 1$ 时 $g'(z) = 0$ 无解. 类似地, 如果 $|z| < 1$, 则在 z 处的角是钝角, 对所有的 k 有 $\pi/2 < |\arg((z+z_k)/(z-z_k))| < \pi$, 并且 $\operatorname{Re}((z+z_k)/(z-z_k)) < 0$. 在此情形 (1) 的右端的实部是负的, 因而 $g'(z) = 0$ 再次是不可能的.

A4 (20, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 55, 111)

解答 我们记 $H = [h_{ij}]$, 并令 I 和 J 是如下选择的区间, 使得题中所述的那个子矩阵由 i 取自于 I , 并且 j 取自于 J 而得到的. 令 H 的诸行为 $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_n$, 并令 $\mathbf{v} = \sum_{i \in I} \mathbf{r}_i$. 一方面, 由于诸行是正交的, 因此即得¹⁾

$$\|\mathbf{v}\|^2 = \sum_{i_1 \in I} \sum_{i_2 \in I} \mathbf{r}_{i_1} \cdot \mathbf{r}_{i_2} = \sum_{i \in I} \mathbf{r}_i \cdot \mathbf{r}_i = an.$$

另一方面, $\mathbf{v}$ 的第 j 个分量是 $\sum_{i \in I} h_{ij}$, 因而

$$\|\mathbf{v}\|^2 = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i \in I} h_{ij} \right)^2.$$

这里, 所有的被加项都是非负的, 并且对于 $j \in J$, 被加项是 a^2 . 因而 $\|\mathbf{v}\|^2 \geq a^2 b$.²⁾ 由此即得 $a^2 b \leq an$, 这就给出了所述的结论.

A5 (10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 40, 132)

解答 1 令 I 表示问题中的积分. 因为对所有 $x \in [0, 1]$ 有 $x = \tan(\arctan x)$, 因此, 作了代换 $\arctan x = t$ 后, 我们有

$$I = \int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan t) dt.$$

令 $u = \pi/4 - t$, 则得

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi/4}^0 \ln \left(1 + \tan \left(\frac{\pi}{4} - u \right) \right) (-du) = \int_0^{\pi/4} \ln \left(1 + \frac{1 - \tan u}{1 + \tan u} \right) du \\ &= \int_0^{\pi/4} \ln \left(\frac{2}{1 + \tan u} \right) du = \int_0^{\pi/4} \ln 2 du - I. \end{aligned}$$

即得 $2I = (\pi/4) \ln 2$; 即 $I = (\pi/8) \ln 2$.

解答 2 令 I 表示问题中的积分. 代换 $x = (1-u)/(1+u)$ 直接导致 $I = (\ln 2)\pi/4 - I$.

1) 原文把下面第 2 个式子误为 $\sum_{i_1 \in I} \sum_{i_2 \in J} \mathbf{r}_{i_1} \cdot \mathbf{r}_{i_2}$.——译注

2) 原文误为 $\|\mathbf{v}\|^2 \geq a^2 b$.——译注

A6 (5, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 65, 121)

解答 令 A, B 和 C 表示圆周上 3 个相继的点. 说 $\angle ABC$ 是锐角, 等价于说在圆周上由 A 经过 B 到 C 的弧的度量大于 π . 这样, 在圆周上没有足够的地方可以有两个锐角, 如果它们不相邻的话. 在问题所考虑的情形下, 存在唯一一个点, 在该点处的角是钝角, 而按逆时针方向相邻的一个点处是锐角. 假设 $0 \leq \theta \leq 1$ 和 $0 \leq \phi \leq 1/2$. n 个点中恰有一个点位于弧 $(2\pi\theta, 2\pi\theta + 2\pi\Delta\theta)$ 上, 并且恰有一个点位于弧 $(2\pi(\theta + \phi), 2\pi(\theta + \phi) + 2\pi\Delta\theta)$ 上的概率近似为 $n(n-1)\Delta\theta\Delta\phi$. 如果没有两个或多个点位于这两条弧的某一条上, 或两条弧没有重合部分, 那么这个估计是精确的. 当 $\Delta\theta$ 和 $\Delta\phi$ 小的时候, 有两个或多个点位于这两条弧的某一条上, 或两条弧有重合部分, 这两种可能性可以被忽略. 令 A 表示在第一段弧上的点, B 表示在第二段弧上的点. 为了在 B 点处的角是锐角, 所有其它的点必定位于从 A 到它的对径点的半圆周上. 这个概率是 $1/2^{n-2}$.¹⁾ 令 A' 表示 A 的对径点, B' 表示 B 的对径点. 我们不想所有这些剩下的点都在 A' 与 B' 之间. 这一事件的概率至少是 $(\phi - \Delta\theta)^{n-2}$, 但是不大于 $(\phi + \Delta\phi)^{n-2}$. 这样, 题中所述事件的概率为

$$\begin{aligned} & n(n-1) \int_0^1 \int_0^{1/2} \left(\frac{1}{2^{n-2}} - \phi^{n-2} \right) d\phi d\theta \\ &= n(n-1) \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2^{n-1}(n-1)} \right) = \frac{n(n-2)}{2^{n-1}}. \end{aligned}$$

B1 (155, 9, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 0)

解答 一个这样的多项式是 $P(x, y) = (2x - y)(2x - y - 1)$. 为了看到这点, 令 a 是一个实数, 并令 $n = [a]$. 若 $a \in [n, n + \frac{1}{2})$, 则 $[2a] = 2[a]$, 因而 $P([a], [2a]) = 0$. 若 $a \in [n + \frac{1}{2}, n + 1)$, 则 $[2a] = 2[a] + 1$, 因而再一次 $P([a], [2a]) = 0$.

B2 (148, 11, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 1, 13, 10)

解答 一些可能的解是:

$$n = 1, k_1 = 1;$$

$$n = 3, \{k_1, k_2, k_3\} = \{2, 3, 6\};$$

$$n = 4, k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 4.$$

从算术平均 - 几何平均 (或 Cauchy-Schwarz) 不等式我们知道

$$(k_1 + \cdots + k_n) \left(\frac{1}{k_1} + \cdots + \frac{1}{k_n} \right) \geq n^2, \quad (1)$$

并且, 等号成立当且仅当 $k_1 = \cdots = k_n$. 因而 $5n - 4 \geq n^2$, 这等价于 $n(n - 4) \leq 0$. 这样即有 $n \in \{1, 2, 3, 4\}$. 对于 $n = 1$ 或 $n = 4$, (1) 中的等号成立, 因而 $k_1 = \cdots = k_n$. 我们得到解 $n = 1, k_1 = 1$ 和 $n = 4, k_1 = k_2 = k_3 = k_4 = 4$. 现在只剩下情形 $n = 2$ 和 $n = 3$ 了. 对于 $n = 2$, 方程组 $k_1 + k_2 = 6, 1/k_1 + 1/k_2 = 1$ 在正整数集上是不可解的. 对于 $n = 3$, 我们要寻找三元组 (k_1, k_2, k_3) , 使得 $k_1 + k_2 + k_3 = 11$ 和 $1/k_1 + 1/k_2 + 1/k_3 = 1$. 令 $k_1 k_2 + k_2 k_3 + k_3 k_1 = k_1 k_2 k_3 = q$. 则 k_1, k_2 和 k_3 是方程 $x^3 - 11x^2 + qx - q = 0$ 的正整

1) 原文误为 $1/2^{n-1}$.——校注

数解. 由此可知其一个解 x 是一个异于 1 和 11 的正整数, 因而

$$q = \frac{-x^3 + 11x^2}{x-1} = -x^2 + 10x + 10 + \frac{10}{x-1}.$$

因为 q 是一个正整数, 所以 $x-1$ 是 10 的一个正因子, 并且异于 10. 这样, $x-1 \in \{1, 2, 5\}$, 因而 $x \in \{2, 3, 6\}$. 一个简单的分析证明了 $\{k_1, k_2, k_3\} = \{2, 3, 6\}$.

B3 (22, 34, 8, 0, 0, 0, 0, 2, 8, 75, 46)

解答 对于 $x \in (0, \infty)$ 定义 $g(x) = f(x)f(a/x)$. 我们断言, g 是一个常值函数. 事实上, 在给定的条件下对 x 作代换 a/x 导致 $x > 0$ 时 $f(a/x)f'(x) = a/x$, 因而

$$g'(x) = f'(x)f(a/x) + f(x)f'(a/x)(-a/x^2) = a/x - a/x = 0,$$

这保证了 g 是某个正常数 b .

从原来要求 f 满足的条件我们可以写为

$$b = g(x) = f(x)f\left(\frac{a}{x}\right) = f(x)\left(\frac{a}{x} \cdot \frac{1}{f'(x)}\right),$$

这就给出了

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{a}{bx}.$$

对两边积分, 我们得到 $\ln f(x) = (a/b) \ln x + \ln c$, 其中 $c > 0$ 为常数. 由此即得, 对 $x > 0$ 有 $f(x) = cx^{a/b}$. 代换回原来的条件中, 得到

$$c \cdot \frac{a}{b} \cdot \frac{a^{a/b-1}}{x^{a/b-1}} = \frac{x}{cx^{a/b}},$$

这等价于

$$c^2 a^{a/b} = b.$$

消去 c 后我们找到一族解

$$f_b(x) = \sqrt{b} \left(\frac{x}{\sqrt{a}} \right)^{a/b} \quad (b > 0).$$

B4 (97, 15, 12, 0, 0, 0, 0, 13, 12, 27, 20)

解答 1 只须证明

$$f(m, n) = \sum_{k=0}^{\min(m, n)} 2^k \binom{m}{k} \binom{n}{k}$$

即可, 因为此等式右端关于 m 和 n 是对称的. 首先, 根据非零坐标的数目, 我们把所有点分类. 称这个数为 k . 有 $\binom{n}{k}$ 种方式来选择哪些坐标非零. 对于每个非零坐标, 我们必须选取其符号. 共有 2^k 种方式来选取这些符号. 余下只须计算满足条件 $\sum a_i \leq m$ 的 k -数组 $(a_1, \dots, a_k)$ 的数目. 令 $b_i = a_i - 1$. 则 $(b_1, \dots, b_k)$ 是一个非负整数的 k -数组, 其坐标的和至多为 $m - k$. 令这个和为 r . 众所周知, 和 r 的非负整数的 k -数组的数目为 $\binom{k+r-1}{k-1}$. 因而 k -数组的数目为

$$\sum_{r=0}^{m-k} \binom{k+r-1}{k-1} = \binom{m}{k}.$$

这导致关于 $f(m, n)$ 的所断言的公式.

解答 2 把定义扩展到包括 $m = 0$ 或 $n = 0$, 但不同时为 0. 对于情形 $m = 0$, 唯一适合的 n -数组是 $(0, 0, \dots, 0)$, 因而对于 $n > 0$ 有 $f(0, n) = 1$.¹⁾ 对于情形 $n = 0$, 唯一适合的 0-数组是 $\emptyset$, 因而 $f(m, 0) = 1$. 这样, $f(0, n) = f(m, 0) = 1$.

通过在 n -数组中考虑 x_n 的可能取值, 我们知道, 如果 $n > 0$, 则

$$\begin{aligned} f(m, n) &= \sum_{i=-m}^m f(m - |i|, n) \\ &= f(m, n-1) + \sum_{i=1}^m 2f(m-i, n-1), \end{aligned} \quad (1)$$

因为最后的表达式中包含了具有 $x_n = i$ ($-m \leq i \leq m$) 的 n -数组.

把这个对于正整数 m 的结果应用于 $m-1$, 我们得到

$$f(m-1, n) = f(m-1, n-1) + \sum_{i=1}^{m-1} 2f((m-1)-i, n-1). \quad (2)$$

从 (1) 中减去 (2), 导致递推公式

$$f(m, n) = f(m-1, n) + f(m, n-1) + f(m-1, n-1). \quad (3)$$

这样, 所要证的结果通过两次利用 (3), 对于 $m+n$ 用强归纳法而立即得到, 即

$$\begin{aligned} f(m, n+1) &= f(m-1, n+1) + f(m, n) + f(m-1, n) \\ &= f(n+1, m-1) + f(m, n) + f(n, m-1) \\ &= f(n+1, m). \end{aligned}$$

解答 3 令 $S(m, n)$ 由 $f(m, n)$ 计数的 n -数组的集合, 并令 $T(m, n)$ 是序列

$$(a_1, b_1, e_1), (a_2, b_2, e_2), \dots, (a_k, b_k, e_k)$$

的集合, 此序列满足下列条件:

$$\begin{aligned} k &\geq 0, \\ 0 &< a_1 < a_2 < \dots < a_k \leq m, \\ 0 &< b_1 < b_2 < \dots < b_k \leq n, \\ e_i &= \pm 1 \quad 1 \leq i \leq k. \end{aligned}$$

显然, 对应 $(a_i, b_i, e_i) \mapsto (b_i, a_i, e_i)$ 诱导了一个从 $T(m, n)$ 到 $T(n, m)$ 上的双射. 因而只须描述 $T(m, n)$ 和 $S(m, n)$ 之间的一个双射即可.

定义 $\phi: T(m, n) \rightarrow S(m, n)$ 如下:

$$\phi((a_1, b_1, e_1), (a_2, b_2, e_2), \dots, (a_k, b_k, e_k)) = (x_1, x_2, \dots, x_n),$$

1) 原文误为 $f(0, n) = 0$.——译注

其中

$$x_i = \begin{cases} e_j(b_j - b_{j-1}) & \text{若 } i = a_j \quad (\text{注: } b_0 \text{ 取作 } 0), \\ 0 & \text{若对任意 } j (1 \leq j \leq k), i \neq a_j. \end{cases}$$

定义 $\psi: S(m, n) \rightarrow T(m, n)$ 如下:

$$\psi(x_1, x_2, \dots, x_n) = ((a_1, b_1, e_1), (a_2, b_2, e_2), \dots, (a_k, b_k, e_k)),$$

其中 $k = |\{x_i : x_i \neq 0\}|$, 并且对于 $i = 1, 2, \dots, k$

$$a_i = (x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 中第 } i \text{ 个非零元素的指标},$$

$$b_i = \sum_{1 \leq j \leq a_i} |x_j|,$$

$$e_i = \text{sign}(x_{a_i}).$$

容易证明 $\phi \circ \psi$ 和 $\psi \circ \phi$ 都是恒等函数, 因而我们有一个双射.

B5 (4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 54, 137)

解答 记 $P = \sum_k P_k$, 其中 P_k 是 k 次齐次多项式. 如果 P 有所要求的性质, 那么每个 P_k 亦然. 这样, 我们不妨假设 P 是齐次的, 譬如说它是 d 次的. 令 $S = x_1^2 + \dots + x_n^2$. 则环 $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ 是一个唯一的因式分解整环, 并且 S 是不可约的 (否则, S 可以分解为线性因式, 因而在 $\mathbb{R}^n$ 中有非平凡零点, 然而它并没有). 这样 $P \neq 0$, 那么在 $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$ 中存在一个唯一的多项式 Q 和唯一的 m , 使得 $P = S^m Q$. 由问题中的假设 (b) 知 $m > 0$. 我们现在来计算 P 的二阶偏导数. 首先,

$$\frac{\partial P}{\partial x_i} = m S^{m-1} \frac{\partial S}{\partial x_i} Q + S^m \frac{\partial Q}{\partial x_i}.$$

再对 x_i 取偏导数, 我们得到

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x_i^2} = m(m-1) S^{m-2} \left(\frac{\partial S}{\partial x_i} \right)^2 Q + m S^{m-1} \frac{\partial^2 S}{\partial x_i^2} Q + 2m S^{m-1} \frac{\partial S}{\partial x_i} \frac{\partial Q}{\partial x_i} + S^m \frac{\partial^2 Q}{\partial x_i^2}.$$

但是 $\partial S / \partial x_i = 2x_i$, 并且 $\partial^2 S / \partial x_i^2 = 2$, 这就导致

$$4m(m-1) S^{m-2} x_i^2 Q + 2m S^{m-1} Q + 4m S^{m-1} x_i \frac{\partial Q}{\partial x_i} + S^m \frac{\partial^2 Q}{\partial x_i^2}. \quad (1)$$

Q 是 $d - 2m$ 次齐次的. 从 Euler 恒等式即得

$$\sum_i x_i \frac{\partial Q}{\partial x_i} = (d - 2m) Q.$$

这样, 当我们对表达式 (1) 关于 i 求和时, 我们即发现

$$0 = 4m(m-1) S^{m-1} Q + 2mn S^{m-1} Q + 4m(d-2m) S^{m-1} Q + S^m \sum_i \frac{\partial^2 Q}{\partial x_i^2}.$$

从等式两边消去 S^{m-1} , 我们得到

$$-2m(2m-2+n+2d-4m)Q = S \sum_i \frac{\partial^2 Q}{\partial x_i^2}.$$

这里左端的常数是正的, 因而即得 S 整除 Q , 这与 m 是 P 中 S 的最高幂这一假设矛盾.

B6 (18, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 41, 133)

解答 我们在数 $\nu(\pi)$ 上求和:

$$\begin{aligned}\sum_{\pi \in S_n} \frac{\sigma(\pi)}{\nu(\pi) + 1} &= \sum_{i=0}^n \frac{1}{i+1} \sum_{\pi \in S_n, \nu(\pi)=i} \sigma(\pi) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{i+1} \sum_{\pi \in S_{n-i}, \nu(\pi)=0} \binom{n}{i} \sigma(\pi) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{i+1} \binom{n}{i} \sum_{\pi \in S_{n-i}, \nu(\pi)=0} \sigma(\pi).\end{aligned}$$

现在我们断言, $D_n = \sum_{\pi \in S_n, \nu(\pi)=0} \sigma(\pi)$ 由

$$D_n = -(n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

递归地导出. 为了看到这点, 考虑 S_n 中满足 $\nu(\pi) = 0$ 的 π . 或者有 $\pi^2(n) = n$, 或者有 $\pi^2(n) \neq n$. 若 $\pi^2(n) = n$, 则 $(n, \pi(n)) \circ \pi$ 使得 n 和 $\pi(n)$ 不动, 因而可以与 S_{n-2} 的一个重排等同. 否则, $(n, \pi(n)) \circ \pi$ 使得 n 不动, 因而可以与 S_{n-1} 的一个重排等同. 对于 $\pi(n)$ 有 $n-1$ 种选择, 并且 $\sigma((n, \pi(n)) \circ \pi) = -\sigma(\pi)$, 这就建立了递推关系.

显然, $D_2 = -1$ 和 $D_3 = 2$, 并且我们断言 $D_n = (-1)^{n-1}(n-1)$. 对于 $n=2$ 和 $n=3$, 这是成立的, 因而由递推公式和归纳假设, 有

$$\begin{aligned}D_n &= -(n-1)((-1)^{n-2}(n-2) + (-1)^{n-3}(n-3)) \\ &= (-1)^{n-1}(n-1)((n-2) - (n-3)) = (-1)^{n-1}(n-1).\end{aligned}$$

然后, 注意到 $D_0 = 1$ 和 $D_1 = 0$ (它们也满足上述公式), 我们得到

$$\begin{aligned}\sum_{\pi \in S_n} \frac{\sigma(\pi)}{\nu(\pi) + 1} &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+i} \binom{n}{i} (-1)^{n-i-1}(n-i-1) \\ &= (-1)^n \left(\sum_{i=0}^n \frac{1}{1+i} \binom{n}{i} (-1)^{n+1}n - \sum_{i=0}^n \frac{1}{1+i} \binom{n}{i} (-1)^i(1+i) \right) \\ &= (-1)^n \sum_{i=0}^n \frac{1}{1+i} \binom{n}{i} (-1)^{n+1}n \\ &= (-1)^n n \sum_{i=0}^n \frac{1}{n+1} \frac{n+1}{i+1} (-1)^{1+i} \\ &= (-1)^n \frac{n}{n+1} \left(\sum_{i=-1}^n \binom{n+1}{i+1} (-1)^{1+i} - \binom{n+1}{0} \right) \\ &= (-1)^{n+1} \frac{n}{n+1}.\end{aligned}$$

(陆柱家 译 陆昱 校)